Operációs rendszerek

6. gyakorlat

Szignálok blokkolása, valós idejű szignálok

Megoldandó problémák

1. A folyamatok szinkronizálása:
   pause csak az utána érkező szignálra reagál, így sleep-ekkel kell biztosítani, hogy ne érkezzen a pause előtt a szignál. Ez nem jó, mert:
   - kontraproduktív, hiszen lelassítjuk a programot, így sokkal rosszabb lesz a hatékonysága, mintha egy szálon futna,
   - bármekkora várakozást iktatunk be, elméletben nem garantálható, hogy a szignál a pause után érkezzen.
2. A folyamatok közötti adatcsere.

Várakozás szignálra

- Tapasztalat: Ha a szignál a pause előtt érkezik, a folyamat végtelen várakozásba kerül.
- Ok: A pause csak az utána érkező szignálra reagál.
- Megoldás ötlet: Várakoztassuk a szignált!

gy2/sigprocmask.c

- **sigset_t**: szignálkészlet típus
- **sigemptyset:** Inicializálja és üressé teszi a szignálkészletet
- **sigfillset:** Inicializálja és hozzáadja az összes szignált a szignálkészlethez
- **sigaddset**: Hozzáad egy megadott szignált a szignálkészlethez
- **sigdelset:** Eltávolít egy megadott szignált a szignálkészletből.

Szignálok blokkolása (maszkolás)

- **sigprocmask:** az átadott szignálkészletben szereplő szignálok blokkolásának módosítása
  - SIG_BLOCK: hozzáadja a szignálkészletben található szignálokat a blokkolt szignálokhoz
  - SIG_UNBLOCK: eltávolítja a szignálkészletben található szignálokat a blokkolt szignálok közül
  - SIG_SETMASK: a szignálkészletben található szignálok lesznek a blokkolt szignálok, a szignálkészletben nem szereplő szignálok pedig blokkolatlanok lesznek

Várakozó szignál beengedése

pause **ALKALMATLAN** a szignálra várakoztatásra!

gy2/sigaction.c

- **sigsuspend**: A folyamat szignálmaszkját átmenetileg lecseréli az átadott szignálkészletben megadottra, és felfüggeszti a folyamat végrehajtását amíg egy olyan nem blokkolt szignál érkezik, mely meghív egy handlert vagy terminálja a folyamatot.
  - ha a szignál terminálja a folyamatot, a sigsuspend nem tér vissza (értelemszerűen, hiszen a folyamat terminált).
  - ha a szignál kezelése megtörtént (handler végzett), akkor a folyamat szignálmaszkja visszakapja sigsuspend előtti értékét, és a folyamat végrehajtása folytatódik.

gy2/sigaction_multiple.c

A valós idejű (real-time) szignálok a SIGRTMIN és SIGRTMAX közé eső szignálok.

Ha egy blokkolt szignál többször is küldésre kerül a blokkolás alatt, akkor a blokkolás feloldásakor:

- ha nem valós idejű szignál, akkor csak egyszer érkezik meg,
- ha valós idejű szignál, akkor sorban áll, és mind megérkezik.

A valós idejű szignálok prioritásos szignálok, a blokkolás feloldását követően a beérkezés sorrendjét a prioritási szintek határozzák meg.

rt library használata

A real-time funkciókat tartalmazó programok fordításakor meg kell adni, hogy linkeljen az rt library-vel. Ezt a fordítónak a -lrt kapcsoló megadásával jelezhetjük.

Pl. gcc valami.c -lrt

Szignálra várakozás folyamata

1. Szignál blokkolása (sigprocmask)
2. Saját szignálkezelő kapcsolása a szignálhoz, ha indokolt (signal)
3. Szignálra várakozás (sigsuspend)

Megoldandó problémák

1. A folyamatok közötti adatcsere.

Házi feladat

- 6. feladatsor megoldása (klettner.web.elte.hu → Oktatás → Operációs rendszerek → Gyakorló feladatok)